

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Documento Rector Empresarial

v1.0 · 2026-07-08

Consolida la identidad, el modelo de negocio, la propuesta de valor, los diferenciadores y la visión estratégica de STECH NODES en un único documento de referencia permanente. Sirve como base para Fondo Emprender, presentaciones comerciales, documentación corporativa y decisiones de producto.

TIPO DE EMPRESA	SECTOR
Servicio técnico especializado	Biomédico · Colombia
CONVOCATORIA OBJETIVO	FUENTES DOCUMENTALES
PITCH VERDE 2026	5 documentos estratégicos

Documento rector. Ninguna comunicación externa, estrategia comercial, desarrollo de producto o presentación institucional puede contradecir los principios aquí definidos. Jerarquía máxima dentro del ecosistema documental de STECH NODES.

CONTENIDO

01	Declaración corporativa e identidad	
07	Modelo de negocio	

02

El problema que resuelve

08

Arquitectura tecnológica

03

La solución y arquitectura de la oferta

09

Visión y horizontes estratégicos

04

Propuesta de valor y promesa comercial

10

Principios de gobierno y restricciones

05

Mercado objetivo y segmentos

11

Estado actual de implementación

06

Diferenciadores y ventaja competitiva

12

Gobierno de este documento

§01 · DECLARACIÓN CORPORATIVA

Identidad y declaración corporativa

Qué es STECH NODES, qué hace y cuál es su razón de existir.

QUÉ HACE STECH NODES

STECH NODES presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos a clínicas y hospitales privados en Colombia. Su diferencia esencial no es el tipo de mantenimiento que hace sino **cómo documenta lo que hace**: convierte cada intervención técnica en historial verificable, sistemático y accesible para el cliente sin intermediación del proveedor.

QUÉ NO ES STECH NODES

ACLARACIÓN CRÍTICA

STECH NODES no es una empresa de software. El ERP y el ecosistema QR son herramientas construidas para sostener la operación propia con el nivel de rigor que el sector exige. El ERP es la infraestructura que hace posible la promesa. El QR es la interfaz que hace visible la promesa. Ninguno es un producto para vender.

pb-v1.3

RAZÓN DE EXISTIR

En el ecosistema de mantenimiento biomédico colombiano, el historial técnico de los activos viaja con las personas, no con los equipos. Cuando el coordinador cambia, cuando el proveedor se reemplaza, o cuando simplemente alguien pregunta "¿cuándo fue el último mantenimiento?" la respuesta exige buscar en correos, en carpetas o llamar al proveedor anterior. STECH NODES existe para que esa pregunta tenga respuesta inmediata, verificable y permanente.

pb-v1.3

El problema que resuelve

Por qué existe la oportunidad y qué pasa en la actualidad sin STECH NODES.

PROBLEMA RAÍZ

El historial técnico de los activos biomédicos — intervenciones, calibraciones, fallas, garantías, documentos de mantenimiento — está atado a personas, carpetas, correos o proveedores específicos. **No al equipo físico que describe.** pb-v1.3

CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSA	CONSECUENCIA OPERATIVA
El historial viaja con quien lo administra	Cuando el coordinador o jefe de mantenimiento sale de la institución, el conocimiento acumulado sobre los activos sale con él. El nuevo responsable comienza desde cero.
Los informes del proveedor no quedan vinculados al activo	Los proveedores generan actas e informes, pero esa documentación queda en sus archivos o en correos del coordinador — no conectada al equipo físico.
El cambio de proveedor fragmenta el historial	Cuando la institución cambia de empresa de mantenimiento, la documentación histórica no se transfiere de manera estructurada. El nuevo proveedor y la institución empiezan sin contexto.
El acceso al historial requiere intermediación	Cualquier verificación de estado pasa por llamar al proveedor o buscar en sistemas propios del proveedor — no por consultar directamente la información del activo.

CONSECUENCIAS PARA LAS INSTITUCIONES

En auditorías regulatorias (INVIMA, ICONTEC, JCI): reconstruir el historial completo de un equipo se convierte en una tarea de rastreo que puede tomar horas. El marco de habilitación de servicios de salud colombiano exige programas de mantenimiento documentados para equipos biomédicos. pb-v1.3 · qr-audit

En renovaciones de contrato: demostrar el valor entregado por el proveedor de mantenimiento depende de documentos que el cliente debe buscar, no de datos inmediatamente verificables. El proveedor que no puede demostrar lo que hizo queda en posición de debilidad. qr-fd-v1.3

En el día a día del personal: el jefe de biomédica o el ingeniero hospitalario no puede verificar cuándo fue el último mantenimiento de un equipo sin llamar o buscar. Cada pregunta de ese tipo consume tiempo que debería dedicarse a la operación clínica. qr-fd-v1.3

LIMITACIONES DEL MERCADO ACTUAL

Las multinacionales del sector (fabricantes con contratos de servicio) tienen portales para sus propios equipos, pero no para el mantenimiento tercerizado de portafolios mixtos. Los competidores locales compiten en precio y no tienen la capacidad técnica para construir trazabilidad verificable a corto plazo. **Ningún actor local ofrece historial técnico verificable anclado al activo con acceso inmediato.**

qr-audit

§03 · OFERTA

La solución y arquitectura de la oferta

Qué ofrece STECH NODES y cómo se articulan sus componentes.

ARQUITECTURA DE LA OFERTA

COMPONENTE 1 — CORE

Servicio técnico de mantenimiento

Mantenimiento preventivo programado y correctivo por evento. Intervenciones realizadas con protocolos técnicos, evidencias fotográficas y actas firmadas. Es la razón de ser de la empresa y la fuente de todos los datos que el sistema registra.

COMPONENTE 2 — INFRAESTRUCTURA

ERP interno propio

Sistema operativo de la empresa que garantiza que cada cotización, orden de trabajo, acta técnica, contrato de mantenimiento y evidencia fotográfica exista, sea trazable y esté conectada a los activos del cliente. Sin este componente la promesa de trazabilidad es imposible. `pb-v1.3`

COMPONENTE 3 — CANAL

Ecosistema QR + portal público

Un código QR adherido al equipo que, al escanearse con cualquier cámara, abre un portal público con el historial técnico verificable: tipo, marca, modelo, estado, última visita de mantenimiento y datos de la sede. Acceso en segundos, sin app, sin autenticación. `qr-fd-v1.3`

COMPONENTE 4 — ACTIVO ACUMULADO

Base de datos de historial verificado

Cada visita registrada correctamente construye un corpus de historial técnico real de activos biomédicos en condiciones colombianas. Con escala se convierte en el activo más difícil de replicar por cualquier competidor. Se acumula como consecuencia de operar bien. `strat-10y`

RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

El QR sin datos de calidad es marketing vacío. Los datos sin QR son un activo invisible. La combinación convierte la excelencia operativa interna en diferenciación externamente verificable por el cliente.

pb-v1.3

CICLO DOCUMENTAL COMPLETO

El servicio de STECH NODES genera un ciclo documental íntegro que cubre: **cotización → orden de trabajo → visita técnica → acta de mantenimiento con evidencias fotográficas → contrato de mantenimiento preventivo → cuenta de cobro**. Cada elemento está vinculado al activo específico y es trazable desde el portal QR. La información acumulada pertenece al cliente.

dev-ctx · pb-v1.3

Propuesta de valor y promesa comercial

Lo que STECH NODES le dice al mercado y lo que puede respaldar.

DIMENSIONES DE LA PROPUESTA DE VALOR

DIMENSIÓN	BENEFICIO CONCRETO	PARA QUIÉN
Funcional	El historial técnico de cualquier equipo es accesible en 15 segundos por cualquier responsable de la institución, sin llamadas ni búsquedas.	Jefe de biomédica, coordinador de infraestructura
Operativo	Reducción del costo oculto de búsqueda documental durante auditorías, cambios de personal y renovaciones de contrato. El nuevo coordinador no reconstruye desde cero.	Director administrativo, jefe de mantenimiento
Regulatorio	En inspecciones INVIMA/ICONTEC/JCI, la institución puede demostrar trazabilidad de mantenimiento en tiempo real, sin preparación previa especial.	Director médico, gerente general
Diferenciador	El conocimiento técnico queda anclado al activo, no a la persona. Cuando cambia el personal o el proveedor, el historial permanece. Eso no lo ofrecen los competidores locales.	Gerente general — decisión estratégica

ARGUMENTO DE VENTA DE MAYOR IMPACTO

El argumento no es tecnológico — es de riesgo operativo y regulatorio. La formulación de mayor impacto documentada es: **"En su próxima auditoría de INVIMA, ¿cuánto tiempo le tomaría demostrar el historial de mantenimiento de sus ventiladores? Con**

nosotros, tarda 15 segundos."

qr-audit

PRINCIPIO DE PROPIEDAD DEL HISTORIAL

La información técnica generada durante la prestación del servicio pertenece al cliente. STECH NODES considera la continuidad del historial técnico como principio de la relación, no como beneficio opcional ni como forma de crear dependencia.

pb-v1.3

Mercado objetivo y segmentos de clientes

A quién le sirve STECH NODES, quién decide, quién usa y quién se beneficia indirectamente.

SEGMENTO PRINCIPAL

Clínicas privadas y hospitales de mediana y alta complejidad en Colombia con **carga regulatoria real**: proceso activo de habilitación INVIMA, acreditación ICONTEC o JCI, o auditorías periódicas de aseguradoras. Este segmento compra por cumplimiento regulatorio y reducción de riesgo operativo — no por precio.

pb-v1.3

PERFILES DE ACTOR DENTRO DEL CLIENTE

PERFIL	QUIÉN ES	ROL EN LA COMPRA	QUÉ VALORA
Usuario principal	Jefe de biomédica, ingeniero hospitalario	Influenciador principal, usuario del portal QR	Simplificación de trazabilidad, menos llamadas al proveedor
Interlocutor primario	Coordinador de infraestructura, director administrativo	Evalúa y recomienda, no siempre firma	Cumplimiento regulatorio, reducción de tiempo de auditoría
Decisor estratégico	Gerente general de la clínica	Firma contratos; evalúa riesgo operativo	Reducción de riesgo regulatorio; señal de seriedad del proveedor
Comprador operativo	Responsable de compras institucional	Negocia condiciones; raramente valora el diferenciador QR	Precio, cumplimiento de SLAs, referencias
Beneficiario indirecto	Inspectores INVIMA, auditores ICONTEC/JCI	No compran; validan. Su satisfacción es el argumento de venta.	Trazabilidad demostrable en tiempo real

SEGMENTO QUE NO SE PERSIGUE

SEGMENTOS FUERA DEL OBJETIVO ACTUAL

Instituciones que compran exclusivamente por precio. Hospitales públicos de segundo nivel sin presión regulatoria activa. En licitaciones formalizadas del sector público, los criterios de adjudicación raramente incluyen portales digitales o trazabilidad QR. El diferenciador de STECH NODES no resuena en el segmento de precio puro.

pb-v1.3 · qr-audit

CONTEXTO DE VENTA

El portal QR tiene más impacto comercial en contratos privados que en licitaciones públicas. El tomador de decisión ideal es el gerente general que evalúa proveedores de servicios especializados con criterio de riesgo regulatorio.

qr-audit

Diferenciadores y ventaja competitiva

En qué se diferencia STECH NODES y por qué esa diferencia es difícil de replicar.

EL DIFERENCIADOR REAL NO ES EL QR

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El portal QR es fácil de copiar — 4 a 8 semanas para un competidor con recursos. El diferenciador real de STECH NODES es la excelencia operativa convertida en dato verificable: la base de datos de historial técnico de activos biomédicos, acumulada intervención por intervención en condiciones reales colombianas. Ese activo tarda años en construirse y no se puede fabricar.

qr-audit

LAS CUATRO CAPAS DE MOAT COMPETITIVO

SUPERFICIE	Portal QR e interfaz del ERP La tecnología visible. Valioso como canal de la promesa y señal de seriedad. No es la ventaja competitiva duradera — es su manifestación externa. Tiempo de copia por competidor con recursos: 4–12 semanas.
MEDIO	Sistema operativo completo (ERP + metodología interna) La arquitectura que integra cotizaciones, órdenes de trabajo, actas técnicas, contratos y evidencias fotográficas en un único sistema. La adopción interna, las decisiones de diseño y la disciplina operativa son difíciles de replicar aunque la tecnología sea accesible. Tiempo de copia: 8–18 meses con inversión significativa.
PROFUNDO	Corpus de historial verificado — activos biomédicos Colombia Registros reales de qué falló, cuándo, en qué equipo, bajo qué condiciones ambientales y con qué protocolo. Acumulados visita por visita. No se puede fabricar, comprar ni acelerar. Solo crece si la operación crece de forma disciplinada. Tiempo de copia: 3–6 años de operación real. Prácticamente no replicable a corto plazo.
ROCA BASE	Confianza institucional + conocimiento tácito sectorial Relaciones de largo plazo con clientes del sector salud, reputación sectorial y conocimiento tácito sobre comportamiento de equipos específicos en hospitales reales colombianos. No se construye con tecnología — se construye ejecutando bien durante años. Imposible de copiar directamente. Solo erosionable desde adentro (rotación, incidentes, falla operativa).

DIFERENCIADORES ESPECÍFICOS CON RESPALDO DOCUMENTAL

DIFERENCIADOR	POR QUÉ IMPORTA	NIVEL DE CONFIANZA
Primer mover en trazabilidad verificable biomédica	Ningún competidor local colombiano ofrece historial verificable anclado al activo con acceso inmediato. Ventana estimada de ventaja: 12–24 meses. qr-audit	Confirmado documentalmente
Obligación regulatoria convertida en diferenciador	Las resoluciones del Ministerio de Salud exigen trazabilidad de mantenimientos biomédicos. STECH NODES convierte la obligación del cliente en argumento de venta propio. qr-audit	Confirmado documentalmente
Historial accesible sin intermediación	El cliente consulta el historial de sus activos sin necesidad de contactar al proveedor. Cualitativamente diferente a los informes mensuales de la competencia. pb-v1.3	Confirmado documentalmente
Propiedad del historial garantizada al cliente	La información técnica pertenece al cliente. Cambiar de proveedor no borra el historial del activo. Diferencia ética que los competidores no hacen explícita. pb-v1.3	Confirmado documentalmente
QR en documentos físicos (loop documental)	Las actas técnicas impresas pueden incluir el QR del equipo intervenido. El cliente escanea el QR en el papel y accede al registro digital — el ciclo se refuerza en cada entrega. qr-fd-v1.3	Confirmado documentalmente
Switching costs genuinos (ético)	Cambiar de proveedor interrumpe la continuidad del historial en el portal. Este costo es real para el cliente y opera como retención natural sin lock-in coercitivo. qr-audit · strat-10y	Inferido con base documental

Modelo de negocio

Cómo genera valor económico STECH NODES.

FUENTES DE INGRESO

FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN
Contratos de mantenimiento preventivo	Recurrente	Contratos periódicos con instituciones de salud. Visitas programadas según plan de mantenimiento. Ingreso base y predecible. Incluye generación del historial completo en el ERP. dev-ctx
Órdenes de trabajo correctivas	Por evento	Intervenciones ante fallas o solicitudes puntuales. Ingreso complementario sin contrato base. dev-ctx
Cotizaciones y proyectos especiales	Por proyecto	Instalaciones, reemplazos, calibraciones específicas o proyectos de diagnóstico de portafolio. Tamaño variable. dev-ctx

MECÁNICA DEL MODELO

El modelo busca maximizar los contratos de mantenimiento preventivo porque son el ingreso recurrente predecible y la fuente de los datos que construyen el moat competitivo. Cada visita preventiva registrada: (a) genera ingreso, (b) entrega valor al cliente, y (c) construye el corpus de historial que hace más difícil de replicar la posición de STECH NODES.

strat-10y

FACTORES QUE FORTALECEN EL MODELO EN EL TIEMPO

Retención por switching costs genuinos: Un cliente con historial acumulado en el portal tiene mayor fricción para cambiar de proveedor — su historia técnica quedó vinculada al servicio. La retención no es coercitiva sino consecuencia natural de haber entregado valor real y documentado.

qr-audit

Argumento de renovación verificable: Al momento de renovar contrato, STECH NODES puede mostrar, con datos del propio sistema, qué se hizo, cuándo y con qué evidencias. El argumento de renovación está en el portal, no en presentaciones del vendedor.

qr-fd-v1.3

Upsell natural a preventivo: Un cliente que usa el portal y visualiza que lleva meses sin visita preventiva es más receptivo a contratar ese servicio. El portal genera contexto que facilita la conversación comercial de ampliación.

qr-fd-v1.3

EL ERP Y EL QR NO SON PRODUCTOS

ACLARACIÓN ESTRATÉGICA PERMANENTE

El ERP y el ecosistema QR son parte constitutiva del servicio. No se facturan por separado, no se licencian a terceros y no son productos del catálogo de STECH NODES en esta etapa. Son la infraestructura que hace que el servicio de mantenimiento sea diferente — no un negocio paralelo. pb-v1.3

§08 · PRODUCTO

Arquitectura tecnológica (nivel ejecutivo)

Descripción no técnica de los sistemas que soportan la operación.

AUDIENCIA DE ESTA SECCIÓN

Esta sección describe la arquitectura para directivos, inversores y formularios de financiación. Para decisiones técnicas de implementación, consultar `qr-functional-design-v1.3.html` y `DEVELOPMENT_CONTEXT.md`.

ERP INTERNO

Sistema operativo propio que gestiona el ciclo completo del servicio: clientes, sedes, equipos, cotizaciones, órdenes de trabajo, visitas técnicas, actas de mantenimiento con evidencias fotográficas, contratos de mantenimiento preventivo, facturas y trazabilidad documental. **Es el corazón operativo de STECH NODES.** `dev-ctx`

Construido en tecnología moderna (NestJS + PostgreSQL en backend, React en frontend). Accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Diseñado para que cada pieza del ciclo documental sea trazable a los activos del cliente. `dev-ctx`

ECOSISTEMA QR

Cada equipo registrado en el ERP recibe un código QR único de 72 bits de entropía — suficiente para garantizar que ningún código pueda ser adivinado o replicado de manera fortuita. El QR se adhiere físicamente al equipo y apunta a un portal web público. `qr-fd-v1.3`

El portal muestra, sin necesidad de login: tipo, marca, modelo, número de serie, fecha de instalación, sede de ubicación, estado operativo y último mantenimiento completado. La información no incluye datos sensibles del cliente ni información que sirva a un tercero de manera perjudicial. `qr-fd-v1.3`

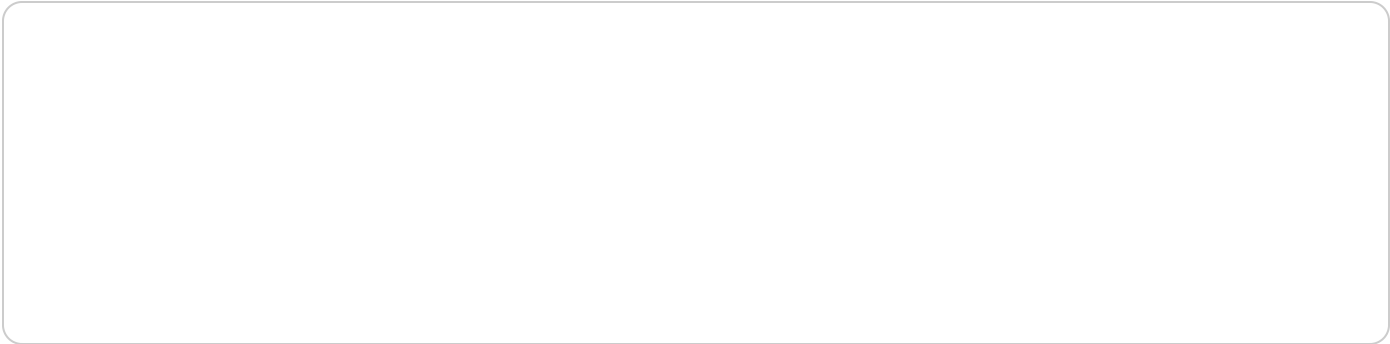
ESTADO DE SEGURIDAD

Los equipos dado de baja (eliminados lógicamente del sistema) responden como "no encontrado" — no exponen su historial. Los equipos fuera de servicio (estado operativo) siguen siendo visibles, porque ese estado operativo es información legítima para quien consulta. El diseño de seguridad distingue estado operativo de eliminación lógica. `qr-fd-v1.3`

Visión y horizontes estratégicos

Hacia dónde va STECH NODES en tres horizontes de tiempo.

TESIS ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO



Los tres diferenciadores (excelencia técnica, datos acumulados, confianza institucional) no operan de forma independiente — se refuerzan mutuamente en un volante estratégico: **mejor ejecución → más datos → mejor servicio → más confianza → más contratos → más ejecución**. La condición crítica para que este volante funcione es el crecimiento real del negocio; sin crecimiento, la tesis de largo plazo no tiene sustrato.

strat-10y

LOS TRES HORIZONTES

AÑOS 1-3 · HORIZONTE ACTUAL

Operador de excelencia documentada

Construir el sistema operativo completo (ERP + QR), demostrar que la promesa de trazabilidad es real, acumular los primeros registros de historial verificable, y ganar los contratos iniciales en el segmento objetivo.

Métricas de éxito: tasa de retención de clientes, completitud de registros en el sistema, crecimiento en contratos preventivos.

AÑOS 3-6 · PRÓXIMO HORIZONTE

Gestor inteligente del ciclo de vida de activos

Con suficientes datos acumulados, pasar de registrar historial a analizarlo: recomendaciones de intervalo de mantenimiento basadas en datos reales colombianos (no solo en manuales del fabricante), alertas de vida útil, análisis de costo total de propiedad por equipo.

Condición: corpus de datos suficiente (estimado en 300+ equipos, 1.000+ eventos documentados).

AÑOS 6-10 · VISIÓN

Infraestructura de confianza sectorial

Plataforma de referencia para la gestión de activos biomédicos en Colombia, con datos suficientes para informar decisiones de adquisición, estándares de mantenimiento y política sectorial. Posición de autoridad técnica en el sector.

Condición: escala real, relaciones institucionales profundas y reputación sectorial consolidada.

CONDICIÓN CRÍTICA DE LA TESIS

Los horizontes 2 y 3 dependen de crecimiento real del negocio en el horizonte 1. Sin suficientes equipos registrados y sin relaciones de largo plazo con clientes reales, los datos no acumulan, la confianza no se construye y la tesis se queda en declaración de intención. La prioridad actual es operar con excelencia y documentarlo sistemáticamente.

strat-10y

§10 · GOBIERNO CORPORATIVO

Principios de gobierno y restricciones de comunicación

Reglas no negociables que rigen toda comunicación, desarrollo y estrategia de STECH NODES.

PRINCIPIO 1 · IDENTIDAD

STECH NODES es una empresa de servicio técnico especializado, no de software

Toda comunicación externa, presentación institucional y material de ventas debe posicionar STECH NODES como proveedor de excelencia en mantenimiento biomédico. La tecnología (ERP, QR) es el medio, no el mensaje. pb-v1.3

PRINCIPIO 2 · PROMESA HONESTA

Solo comunicar lo que puede demostrarse hoy

Las capacidades futuras (predicción de fallas, comparativas entre clientes, análisis de costo total) son objetivos legítimos pero no pueden comunicarse al mercado hasta que exista evidencia real. Comunicarlas antes daña la credibilidad de la promesa actual. pb-v1.3

PRINCIPIO 3 · PROPIEDAD DEL CLIENTE

La información técnica de los activos pertenece al cliente

El historial generado durante la prestación del servicio pertenece a la institución, no a STECH NODES. Si el cliente decide cambiar de proveedor, la continuidad de su historial es un derecho, no una concesión. Diseñar los sistemas con este principio activo. pb-v1.3

PRINCIPIO 4 · DATOS SIN ESCALA NO SON DIFERENCIADOR

El corpus de datos requiere crecimiento real para volverse ventaja

Un corpus de datos solo es diferenciador cuando tiene suficiente escala y profundidad. Sin crecimiento real del negocio, los datos no alcanzan masa crítica y la tesis del moat no se materializa. La prioridad operativa precede a la estratégica. strat-10y

PRINCIPIO 5 · JERARQUÍA DOCUMENTAL

Actualizar documentos antes de actualizar el producto

Ningún cambio de arquitectura, producto o comunicación puede ejecutarse sin primero actualizar el documento rector correspondiente. Orden invariable: documento rector → DEVELOPMENT_CONTEXT.md → código. Las decisiones documentadas preceden a las implementadas. dev-ctx

CAPACIDADES QUE NO SE DEBEN COMUNICAR AÚN

CAPACIDAD	POR QUÉ NO COMUNICAR
Predicción de fallas	Requiere corpus de datos suficiente. No existe aún. Afirmarlo hoy es falso.
Recomendaciones de intervalo basadas en datos propios	Los datos actuales no tienen la escala necesaria. Comunicarlo antes es adelantar una promesa que no puede respaldarse.
Análisis de costo total de propiedad	Implica modelo financiero por activo. No desarrollado aún.
Comparativas de activos entre clientes	Requiere datos de múltiples clientes y consideraciones de privacidad no resueltas.

§11 · IMPLEMENTACIÓN

Estado actual de implementación

Qué está construido, qué está en curso y qué viene. Referencia: DEVELOPMENT_CONTEXT.md.

- **ERP interno — funcionalidades core completadas**

Gestión de sedes, clientes, equipos, usuarios con roles, cotizaciones, órdenes de trabajo, actas de mantenimiento con evidencias fotográficas, contratos de mantenimiento preventivo, cuentas de cobro. Base técnica estable. `dev-ctx`

- **Ecosistema QR Fase 1 — implementado y auditado**

Generación de QR por equipo, endpoint público con throttling, portal de consulta con 6 estados, DTO de información pública definido y congelado. Auditoría de seguridad completada (2026-07-08). Vulnerabilidad SEC-C1 corregida. `dev-ctx · qr-fd-v1.3`

- **Bloque 6 — campo lastMaintenance en portal QR**

Extensión del DTO público para incluir la última visita de mantenimiento completada (fecha y tipo). Decisión arquitectónica D-4 congelada en qr-functional-design-v1.3. Implementación pendiente de inicio. `qr-fd-v1.3`

- **Pre-producción — contacto real de la empresa**

El número de teléfono placeholder +57 (601) 000-0000 debe reemplazarse con el contacto real de STECH NODES antes de cualquier impresión de etiquetas QR o demo con cliente real. `dev-ctx`

- **Fondo Emprender — vacíos por llenar**

La estrategia está documentada. Faltan: tamaño de mercado cuantificado, tracción actual con datos, proyecciones financieras a 3 años, perfil del equipo fundador, y monto/uso de la inversión solicitada. Ver strategic-review-fondo-emprender-v1.0.html §09. `strategic-review-v1.0`

Gobierno de este documento

Quién lo mantiene, cuándo se actualiza y qué desencadena una nueva versión.

FICHA DEL DOCUMENTO

Nombre	Documento Rector Empresarial — STECH NODES
Versión actual	1.0 — aprobado 2026-07-08
Tipo	Rector permanente — jerarquía máxima en el ecosistema documental STECH NODES
Ubicación canónica	docs/strategy/business-rector-v1.0.html (editable) · PDF generado en la misma carpeta
Autor y custodio	Fundadores de STECH NODES
Documentos fuente	positioning-brief-v1.3.html · qr-functional-design-v1.3 (en v1.2.html) · qr-strategy-audit-v1.0.html · strategic-positioning-10y-v1.0.html · strategic-review-fondo-emprender-v1.0.html · DEVELOPMENT_CONTEXT.md

CUÁNDO SE ACTUALIZA ESTE DOCUMENTO

EVENTO	ACCIÓN REQUERIDA	URGENCIA
Cambio en la declaración corporativa o la promesa comercial	Actualizar §01, §04 y derivar cambio a todos los materiales dependientes	Inmediata
Nuevo segmento objetivo o abandono de un segmento	Actualizar §05 y verificar coherencia con §04	Antes de cualquier comunicación
Cambio en el modelo de negocio	Actualizar §07; revisar impacto en §09	Inmediata
Hito de escala que habilita comunicar capacidades futuras	Actualizar tabla de restricciones en §10; actualizar §09	Con evidencia disponible
Cambio de horizonte estratégico (nuevo período)	Actualizar §09 y derivar a strat-10y	En revisión anual

EVENTO	ACCIÓN REQUERIDA	URGENCIA
Nueva versión del positioning-brief	Actualizar secciones afectadas de este documento	Antes de publicar materiales

QUÉ NO CAMBIA ESTE DOCUMENTO

Las decisiones de implementación técnica (arquitectura del QR, estructura del ERP, modelos de datos) están en qr-functional-design-v1.3 y DEVELOPMENT_CONTEXT.md. Este documento es estratégico y corporativo — no operativo ni técnico. Los detalles técnicos no se reflejan aquí a menos que tengan implicaciones estratégicas directas.

STECH NODES · DOCUMENTO RECTOR EMPRESARIAL

v1.0 · 2026-07-08 · Rector permanente